REV-P: transferência de conhecimento físico por IA geoespacial para análise de suscetibilidade em territórios brasileiros com pouca referência local

Gabriela Sofia, Bárbara Borges, Nicole Guarnieri e Rafaella Guerra
Bacharelado em Ciência da Computação – Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)
{gabriela.milani, barbara.borges, nicole.guarnieri, rafaella.guerra}@pucpr.edu.br

***Resumo*—Uma IA só aprende com o que foi observado, e as comunidades que mais precisam de análise costumam ficar de fora: quando o Reconhecimento de Evidências Verificáveis para Predição (REV-P) reuniu seu primeiro acervo, só uma das 12.348 Favelas e Comunidades Urbanas (FCU) brasileiras tinha água observada. Este trabalho apresenta a ferramenta e o método que nasceram dessa falta: relações físicas aprendidas em cheias documentadas seguem, sem rótulo local, para seis territórios brasileiros, com respostas que mostram a conta e as fontes. Sob protocolo congelado, em 30 componentes independentes, a relação superou a regra HAND em 0,055 de AUC [0,024; 0,086]; ajustada só fora do Brasil, ordenou a água nas FCU com AUC de 0,81 a 0,92 e, na coorte inteira, superou o HAND em quatro de cinco destinos e alcançou 0,669, contra 0,595, nas ruas de Recife com relato. Um modelo próprio de encosta chegou a 0,660 em Petrópolis, e exemplos locais acrescentaram 0,052 no entorno de Porto Alegre. As FCU com água observada passaram de 1 para 123, e a lacuna agora tem denominador.**

***Palavras-chave*—Suscetibilidade a inundações; transferência de conhecimento; IA geoespacial; evidências verificáveis; territórios vulnerabilizados.**

I. Introdução

Uma enchente é, ao mesmo tempo, um fenômeno físico e um acontecimento na vida de alguém: a água segue o relevo, mas o que ela leva embora depende de quem mora no caminho [1], [2]. No Brasil, essa pergunta leva às 12.348 Favelas e Comunidades Urbanas (FCU), onde vivem cerca de 16,4 milhões de pessoas e cuja identificação pelo próprio IBGE tem, entre seus critérios, a localização em áreas de risco ambiental [3]. Quando este projeto reuniu seu primeiro acervo, apenas uma dessas comunidades tinha água observada, e nenhuma reunia lugares com e sem água para aprender ou conferir algo ali.

Essa falta pesa duas vezes: socialmente, porque uma inteligência artificial só aprende com o que foi registrado, e quem nunca entrou no registro tende a não entrar na resposta; cientificamente, porque levar um modelo a lugares que ele nunca viu continua entre os maiores desafios do aprendizado aplicado a cheias [4], e modelos guiados só por dados podem se apoiar em correlações espúrias e super-representar as regiões mais ricas em dados [5]. Esperar que cada comunidade acumule os próprios registros seria aceitar que ela só possa ser analisada depois de inundar muitas vezes.

O Reconhecimento de Evidências Verificáveis para Predição (REV-P) parte de outra possibilidade: como a água responde ao terreno segundo as mesmas leis em qualquer lugar, aquilo que se aprende onde o fenômeno foi bem observado pode carregar conhecimento para onde ele nunca foi. A ideia tem história, pois a hidrologia já a aplicou a bacias sem monitoramento [6], [7], a suscetibilidade urbana a bacias com poucos dados [8] e o mapeamento por satélite a regimes hidroclimáticos distintos [9], enquanto a exposição desigual das favelas do Sul Global já foi medida [10]. O que precisava ser conferido no Brasil é se esse conhecimento alcança as próprias comunidades. Por isso, o projeto aprendeu com 59 cheias de fora do Brasil e foi verificar o que permanecia de pé em seis territórios: Recife e sua região metropolitana, Manaus, o entorno de Porto Alegre, Curitiba e as encostas de Petrópolis, onde o processo é outro. Os dados sociais acompanham essa leitura sem entrar na conta física, porque a renda de um bairro ajuda a entender quem enfrenta a água, mas não explica por onde ela corre.

A pergunta que guia o trabalho é: **como uma IA geoespacial auditável pode aprender mecanismos transferíveis de suscetibilidade urbana a enchentes, a partir de evidências físicas, observacionais, sociais e científicas, e levá-los a territórios brasileiros com pouca referência local, preservando limites de validação?** A contribuição é a própria ferramenta e o método que a sustenta: um percurso verificável que qualifica as observações, aprende relações físicas fora do Brasil, leva esse conhecimento sem rótulo local a territórios que somam 1.708 FCU e cerca de 2,78 milhões de moradores, confere o que chegou a cada um, só aprende mais quando há exemplos suficientes e, quando a evidência não basta, diz isso em vez de preencher o vazio com um número.

II. Método da ferramenta

O percurso começa pelo material: só depois de curado ele descreve um lugar, ensina um modelo e confere o que chegou ao destino (Fig. 1).

A. Curadoria do material

A curadoria organiza e confere o material antes de admitir uma afirmação. A primeira entrega aplicou esse critério a 59 recortes de Recife, Petrópolis e Curitiba; o escopo atual abrange as cheias de origem e seis destinos. Uma tabela de 1.641.356 observações registra papel (positivo, ausência observada, desconhecido ou água permanente) e uso: 763.155 linhas podem treinar e 513.530 sustentar afirmação. As referências externas são delineações CEMS [11], rótulos manuais Sen1Floods11 a 10 m [12], urbanos UFO a 3 m [13] e MODIS/GFD a 250 m [14]. No Brasil, Sentinel-2 [15] fornece a referência de água, sem terreno nem predição; a malha IBGE identifica as comunidades. As cenas conservam a data real de aquisição: Sentinel-1 [16] mede retorno de micro-ondas por

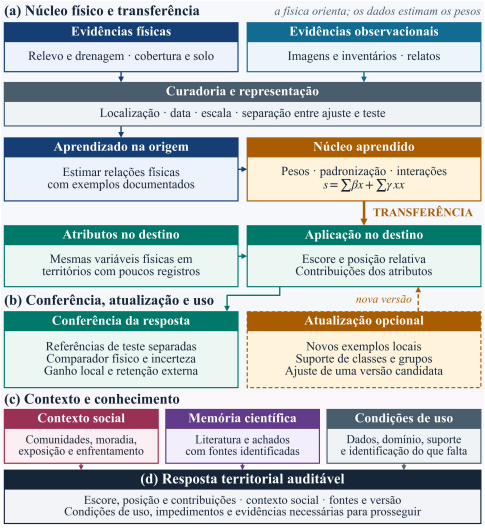


Figura 1. Método do REV-P. (a) Pesos aprendidos na origem são aplicados aos atributos do destino. (b) Referências reservadas conferem o desempenho; novos exemplos permitem atualização candidata, acompanhada no destino e na origem. (c) Dados sociais e memória científica contextualizam a resposta. (d) A resposta reúne escore, explicação, fontes e condições de uso.

radar de abertura sintética (SAR), em VV e VH; Sentinel-2 registra luz refletida para composições e MNDWI [17] (Fig. 2). O terreno usa uma cadeia a 30 m, com a família do modelo de terreno (MDT) registrada: FABDEM [18] ou outro MDT, sem costurar famílias no mesmo ponto. O alvo é ordenar suscetibilidade em episódios observados, sem previsão datada nem profundidade.

B. Atributos

Origem e destino são descritos em células de cerca de 30 m $\times$ 30 m; a unidade *rua-bairro* agrega por logradouro dentro do bairro. Do MDT saem declive e direção de escoamento D∞ [19], que define drenagem, HAND (altura acima da drenagem conectada) [20], área de contribuição (terreno que escoa ao ponto) [21] e distâncias à drenagem e aos canais com contribuição $\geq$10 km^2. Fração construída GHSL [22] e areia SoilGrids [23] completam os sete atributos; o declive mediano do recorte modula interações. A chuva, com célula de 0,1° cobrindo o recorte (Fig. 2n), atua como gatilho entre datas do mesmo lugar [24], fora do escore; nos relatos usa-se ERA5 diário [25].

C. Referências e desenhos de teste

Cada referência exige um desenho de teste (Tabela I). Na água, positivo é MNDWI $>$ 0 no evento e sem água antes; nuvem, sombra e falta de dado são desconhecidos; água permanente JRC [26] é excluída. As imagens fornecem a referência; só a fração construída entra no escore. O terreno carrega o sinal: no recorte CEMS do RS, HAND mediano é 2,2 m na cheia e 61,2 m no seco.

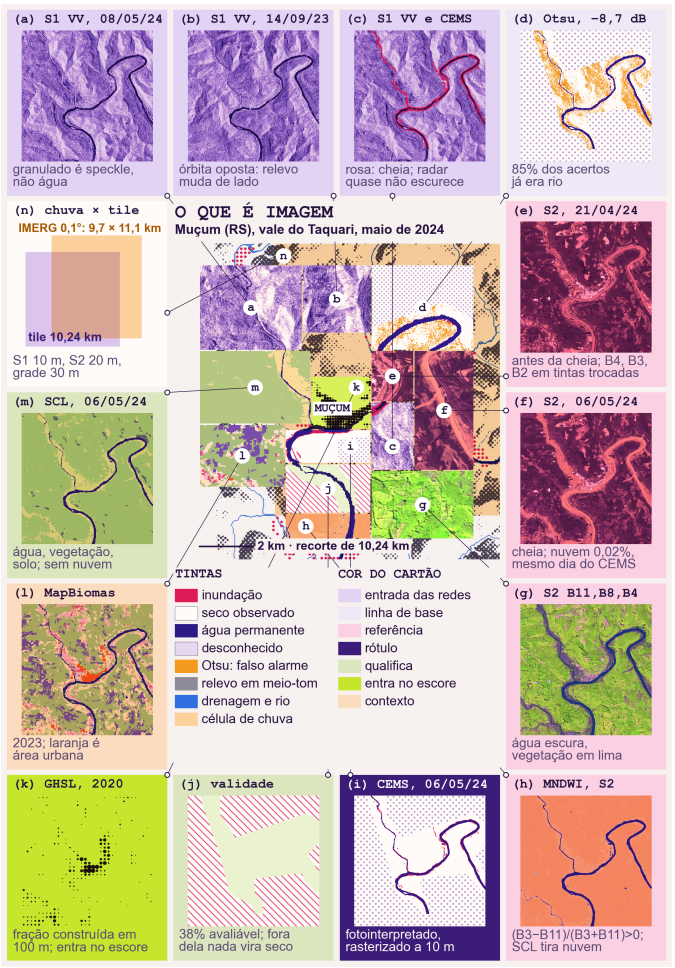


Figura 2. Fontes e produtos de imagem no recorte EMSR720-1-0, Muçum (RS), maio/2024. A colagem mostra o mesmo lugar em 13 camadas, e cada cartão traz a camada inteira; o recorte demonstra as camadas e não ajustou os pesos transferidos.

Tabela I
TRÊS DESENHOS DE TESTE, UM PARA CADA NATUREZA DE REFERÊNCIA.

	Água nas coortes	Ruas de Recife	Encostas de Petrópolis
Presença	água vista na cheia	rua com relato à Defesa Civil	cicatriz mapeada
Comparação	ponto sem água na mesma cena	outras ruas do mesmo bairro	células de fundo
Fonte	Sentinel-2; 697 positivos em FCU	SEDEC [27]; 48 ruas em teste	INPE/Charter [28]; 81 cicatrizes
Modelo	versão externa completa	versão com reserva	modelo de encosta
Pergunta	chega à mesma observação?	chega ao que os moradores registram?	o que muda com o processo?
Cuidado	nuvem fica desconhecida	rua longa acumula relato; sem relato não é seco	fundo não comprova ausência

Os relatos de Recife alcançam momentos e escalas que a órbita pode perder [29]. Registram presença relatada, sem comprovar chão seco nas demais ruas [30]; por isso a comparação usa o fundo do mesmo bairro, sujeito às condições locais de notificação [31].

D. Aprendizado e transferência

O núcleo físico aprende a relação transferida; as redes percebem água no radar. O núcleo usa 36.331 pontos de 59

cheias (CEMS 16.633, UFO 11.698, Sen1Floods11 8.000), em 43 unidades por evento e sub-bacia [32]. A regressão logística regularizada dá peso igual aos eventos, dividido entre as classes; interceptos por cena absorvem suas particularidades [33]. O escore é $s_i = \sum_j \beta_j x_{ij} + \sum_{(j,k)\in\mathcal{I}} \gamma_{jk} x_{ij} x_{ik}$: x_{ij} é o atributo transformado e padronizado, β_j seu peso e γ_{jk} o peso da interação.

As versões conservam estimador e atributos e mudam dados e regularização. A *externa completa* usa 43 unidades; a *com reserva*, 29 no ajuste, quatro para estimar respostas problemáticas, quatro para calibrar recusa e seis para retenção. O *núcleo congelado* usa 91.446 linhas com eventos brasileiros. O núcleo transferido só usa atributos calculáveis por coordenada; o ensaio geral da origem acrescenta elevação local medida na amostra [34]. Transferir preserva pesos e padronização e descarta interceptos de cena [35]. Processos são separados [36]: o modelo de encosta é outra logística, com sete atributos FABDEM a 30 m, ajustada no Idai, Zimbábue, 2019 [37], com AUC 0,885 em 13 blocos retidos de 10 km.

O radar observa a superfície durante a cheia, inclusive sob nuvens; a suscetibilidade permanece no núcleo físico (Fig. 3). O pré-treino reconstrói trechos ocultos [38], com erro só onde há leitura válida: no SAR, blocos de 16×16 pixels VV/VH são ocultados com probabilidade de 75%; no terreno, 32 de 64 blocos de cinco canais são ocultados. Um encoder resume o terreno em 128 dimensões para reconhecer lugares distantes do aprendido. A U-Net de três níveis [39], com o encoder do pré-treino, segmenta água em 446 chips manuais de 512×512 pixels (90 em teste), excluindo água permanente e desconhecido da perda; Otsu [40] compara nos mesmos chips. A variante SAR–terreno soma topografia; a fusão com máscara responde sem radar, e a confiança calibra a recusa na validação. Na sequência de eventos, LwF [41] busca preservar respostas anteriores e replay guarda chips antigos; pares datados antes/depois [42] ampliam desenvolvimento e avaliação.

E. Avaliação, atualização e resposta territorial

A avaliação confere se positivos recebem escores maiores que comparadores. A AUC [43] resume a chance dessa ordenação em um par ao acaso: 0,5 equivale a sortear e 1 a ordenar sem erro. O ganho é a diferença de AUC contra regras de uma variável [44]; HAND foi escolhido na origem (0,738, contra 0,703 do declive). Intervalos usam 2.000 reamostragens de grupos territoriais inteiros [45]; menos de 20 positivos ou 10 grupos positivos torna o estrato descritivo. Hipótese, regra e população registradas antes da leitura definem protocolo congelado. AUC não é acurácia de mapa: a população não é amostra probabilística [46].

Nos efeitos do HAND, sinal negativo indica menos água em posições mais altas. Em diferenças modelo–regra, positivo favorece o modelo quando o intervalo exclui zero. Na retirada de atributos, negativo indica perda; na retenção, custo do novo aprendizado. Contribuições locais explicam a conta, sem representar efeito causal.

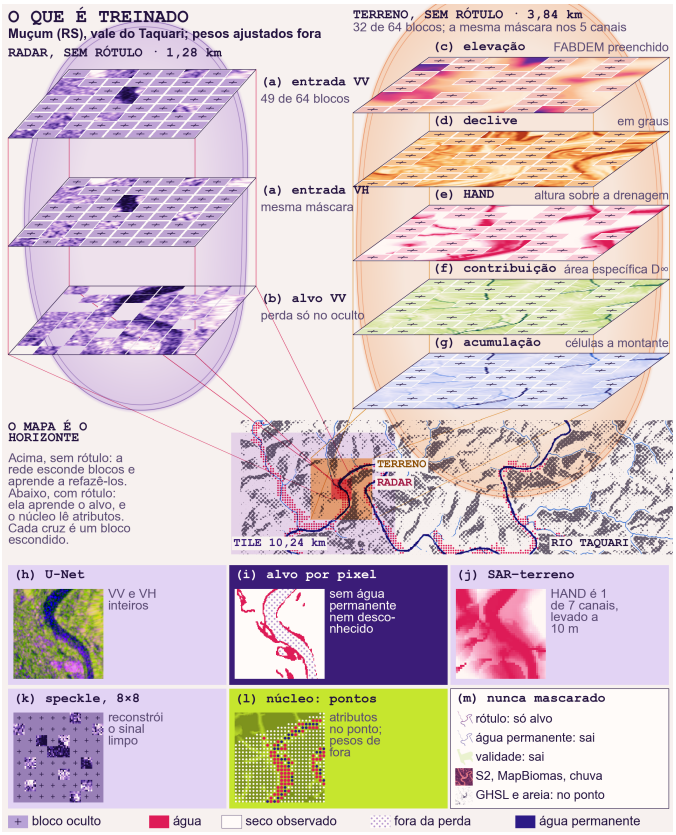


Figura 3. Entradas e alvos de aprendizado no mesmo recorte. As máscaras demonstram o procedimento: o pré-treino SAR usa Sen1Floods11, e os pesos transferidos são ajustados fora do Brasil.

A atualização candidata $s_i^{(B)} = s_i^{(0)} + r_B(\boldsymbol{x}_i)$ soma correção local regularizada ao escore externo. As B consultas vêm por margem (proximidade do percentil 80 dos postos) ou sorteio; o ajuste exige cinco positivos, cinco negativos e três grupos positivos. Ganho no destino G_B e retenção na origem T_B são diferenças de AUC contra o externo [47]. A resposta reúne escore, contribuições, fontes, versão e suporte: maior suscetibilidade, menor com suporte ou evidência insuficiente (baixa margem). Dados sociais contextualizam população e enfrentamento, fora do escore; a memória científica recupera fontes e um verificador confere a frase.

III. Resultados

A. O conhecimento físico aprendido na origem

O aprendizado acrescentou informação à regra HAND e aos pesos iguais (Tabela II). Nas 43 unidades deixadas fora uma por vez, acumulação foi o bloco cuja retirada mais prejudicou; diversidade territorial ajudou até saturar. HAND e canal mantiveram direção entre instrumentos e vizinhos [48], com intensidade própria de cada lugar; para HAND sustentam-se sinal e magnitude, para canal só o sinal.

Os pesos explicitam essa relação, e os testes congelados e em reserva a verificam com modelos e direções próprios. Árvores com reforço superaram a logística em lugares vistos, mas não demonstraram vantagem em território novo; nenhuma família externa superou o núcleo com intervalo nas FCU. Os coeficientes descrevem o estimador, sem identificar efeitos causais isolados.

Tabela II
Aprendizado físico, pesos e verificação na origem.

(a) O que foi aprendido fora de cada unidade retida

Medida	Resultado
Geral − HAND, 43 unidades retidas	+0,039 de AUC [0,026; 0,054]; 33 a favor
Geral − pesos iguais	+0,018 [0,010; 0,026]
Sem o bloco de acumulação	−0,064 [−0,080; −0,048]; perda em 39
Sem a fonte do destino	−0,0015 [−0,0035; 0,0001]
AUC fluvial, costeira, urbana mista	0,765, 0,813 e 0,807
Am. do Sul sem rótulo sul-americano	0,768
De 3 para 42 territórios no treino	0,749 → 0,777; satura com a diversidade
Sinal de HAND por território	negativo em 25 de 27; varia cerca de 6 vezes
HAND no evento, 331.492 pontos[a]	−1,13 [−1,31; −0,96]; 4 famílias de sensor
HAND em pares a até 3 km[a]	−1,27 [−1,48; −1,05]
HAND de 0,5 m a 10 m ou mais[a]	monotônico, −0,68 a −2,63
HAND em área construída[a]	−0,55; sinal mantido nas 6 coberturas
Corte de 75% dos negativos, HAND	−0,03 [−0,09; 0,03] no peso
Árvores − logística	lugar visto: +0,040; 15/16; p <0,001; lugar novo: 8/16

(b) Pesos do núcleo transferido

Atributo	Completa	Reserva	Atributo	Completa	Reserva
HAND (log)	−0,981	−0,904	Areia	−0,051	−0,202
Distância ao canal	−0,429	−0,433	Contribuição (log)	+0,043	+0,085
Declive	−0,312	−0,274	Distância à drenagem	+0,030	+0,055
Fração construída	−0,210	−0,170			

(c) Protocolos congelados ou em reserva

Unidades	Resultado
30 GFD[b]	núcleo − HAND: **+0,055** [0,024; 0,086]
Mesmos 30[b]	com − sem conexão: **+0,030** [0,006; 0,053]
10 CEMS	com − sem conexão: **+0,017** [0,005; 0,030]
16 cheias[c]	logística − HAND: **+0,041**; 13/16; p=0,011

β: peso; completa: 43 unidades, reserva: 29. [a] Log da razão de chances por desvio-padrão. [b] GFD: IC98,33%, ajuste brasileiro, teste externo; 32 componentes reduzidos a 30 por reparo. [c] 16 cheias sul-americanas fora do Brasil, treino quase todo brasileiro. Demais IC95%; ensaios distintos.

B. Transferência para a água nos destinos brasileiros

Sem ajuste local, a versão externa completa alcançou AUC de 0,809 a 0,920 nas FCU com suporte (Tabela III). Superou HAND nas FCU de Manaus, Recife e RMR e, na coorte inteira, também na RMPA, onde o declive ordena melhor. A RMC só supera o declive; suas FCU têm resultado descritivo. Em Manaus, Recife e RMR, a AUC nas FCU supera a do comparador urbano.

Embaralhar rótulos derruba a ordenação; cobertura e solo acrescentam em Recife e RMR; outro sensor concorda com os positivos da RMPA [49]. Árvores externas na RMR e os destinos Porto Velho e Itacoatiara têm protocolos próprios; os dois últimos alcançam 0,890 e 0,882, ainda descritivos pelo suporte.

Tabela III
Transferência para água observada nos destinos brasileiros.

(a) Pontos nas Favelas e Comunidades Urbanas (FCU)

Destino	Pos. (com.)	AUC [IC95%]	−HAND [IC95%]	−declive
RMPA	241 (17)	0,880 [0,828; 0,923]	+0,040 [−0,002; 0,091]	−0,030
Manaus	48 (10)	0,920 [0,791; 0,967]	**+0,046** [0,020; 0,069]	**+0,111**
RMC	11 (4)[†]	0,893[†]	+0,067[†]	+0,195[†]
Recife	31 (19)	0,866 [0,777; 0,935]	**+0,064** [0,012; 0,125]	**+0,151**
RMR	366 (35)	0,809 [0,721; 0,866]	**+0,116** [0,069; 0,145]	**+0,093**

(b) Coorte inteira e estratos sociais: AUC

Destino	Pos.	AUC	−HAND [IC95%]	−declive	BR	Comp.
RMPA	6.117	0,905	**+0,016** [0,005; 0,025]	−0,017	0,884	0,907
Manaus	215	0,791	**+0,036** [0,000; 0,061]	**+0,105**	0,528[†]	0,804
RMC	883	0,811	+0,006 [−0,012; 0,018]	**+0,056**	0,634[†]	0,812
Recife	448	0,781	**+0,043** [0,019; 0,068]	**+0,087**	0,844	0,739
RMR	2.882	0,775	**+0,085** [0,055; 0,106]	**+0,069**	0,770	0,748

(c) Controles e outros ensaios territoriais

Verificação	Resultado
Rótulos permutados	a ordenação cai de 0,30 a 0,63: vem do aprendido
Cobertura, solo (FCU)	Recife +0,108 [0,045; 0,174]; RMR +0,141 [0,068; 0,170]
Outro sensor	99% dos positivos da RMPA na mancha Planet/SkySat [49]
14 municípios[c]	árvores − HAND: **+0,021** [0,000; 0,034]; alcança o não rotulado
Dois novos[d]	AUC em FCU: 0,890 e 0,882; lugar nunca examinado

Sentinel-2: RMPA 05/2024; Manaus 06/2021; RMC 11/2023; Recife e RMR 05/2022. RMR exclui Recife, mesmo episódio. (a,b): versão completa externa, desenvolvimento. Pos.: positivos; com.: comunidades; BR: baixa renda; Comp.: comparador. [†] Suporte insuficiente; negrito: vantagem sustentada. [c] Árvores externas na RMR, IC98,75%. [d] Porto Velho e Itacoatiara: 14 e 19 positivos; descritivo. Controles de (c) têm protocolos próprios.

C. Recife: relatos e explicação da resposta nas ruas

Nas ruas, a versão com reserva alcançou 0,669 contra 0,595 do HAND (Tabela IV). Ruas relatadas são mais longas, mas o escore quase não acompanha a extensão; entre tamanhos parecidos, a vantagem sobre HAND fica inconclusiva. Em Estância, HAND e canal contribuem mais na Rua Muriti que na Avenida Recife: o terreno produz a nota, e os relatos a conferem.

Relatos e satélite se complementam: 16 dos 71 bairros com registro só aparecem pelos relatos, sem validar uma fonte pela outra. A chuva acompanha a ocorrência como gatilho; a cobertura distingue comunidades cobertas, relatadas e efetivamente avaliadas.

Tabela IV
RECIFE: RELATOS, CONTROLES E EXPLICAÇÃO EM DUAS RUAS.

(a) Teste no bairro, fontes e alcance territorial

Medida	Resultado
Da fonte à unidade	1.648 relatos, 2014–2024 $\rightarrow$ 420 até a rua $\rightarrow$ 96 unidades em 38 bairros $\rightarrow$ 48 em teste
População de teste	48 ruas com relato em 19 bairros; 2.225 ruas; 42% das relatadas no quintil superior (HAND: 31%)
Núcleo, AUC no bairro	0,669 [0,564; 0,775]
HAND, AUC no bairro	0,595 [0,491; 0,711]
Vantagem no teste	núcleo − HAND: **+0,074** [0,012; 0,159]
Extensão da rua	mediana de 556 m contra 154 m; AUC 0,743
Escore × extensão, no bairro	ρ=0,03
Núcleo − HAND, pareado[a]	+0,058 [−0,024; 0,177]; +0,011 [−0,053; 0,086]
Com relato, com e sem satélite[b]	19 e 16 bairros
Sem relato, com e sem satélite[b]	36 e 23; razão de chances 0,76; p=0,67
Chuva por 10 mm, 1.372 relatos[c]	dia 1,31 [1,07; 4,63]; 48 h 1,46 [1,20; 2,73]; controle 0,78 [0,51; 1,06]
Recife, 295 FCU	228 cobertas; 74 com rua relatada; 33 avaliadas (50.198 moradores)

(b) Contribuições ao escore em Estância

Atributo	R. Muriti	Av. Recife
HAND (log)	+0,751	+0,204
Distância ao canal	+0,853	+0,093
Declive	+0,272	+0,123
Fração construída	−0,525	−0,406
Areia	+0,033	+0,033
Contribuição (log)	+0,129	−0,013
Distância à drenagem	−0,026	+0,023
Escore final	1,487	0,057
Relatos / ruas com escore abaixo	3 / 72 de 74	4 / 12 de 74

Versão com reserva; relatos só conferem. [a]Razões de extensão até 1,5 e 2. [b]94 bairros; S2 de 01/06/2022, 147 relatos de 28/05 a 07/06. [c]Razão de taxas; controle: chuva 30 dias depois. (b): contribuições $\beta_j x_{ij}$; escore inclui interações, $|\gamma| \leq$0,027, não é probabilidade. Moradores: universo censitário.

D. Petrópolis: o limite entre água e encosta

Nas 81 cicatrizes de fevereiro de 2022 [50], o modelo de encosta aprendido no Idai supera o de água, sem vantagem demonstrada sobre declive (Tabela V). Conhecimento externo e local supera aprender só localmente; endereços de dano [51] pioram o ajuste, pois não localizam necessariamente a ruptura. Registro interno e proximidade são vínculos diferentes. Baixo escore de água não significa segurança de encosta.

Tabela V
PETRÓPOLIS: PROCESSO, TRANSFERÊNCIA E REFERÊNCIAS LOCAIS.

Cicatrizes, atualização e vínculo com as comunidades

Medida	Resultado [IC95%]
Encosta (Idai), 81 cicatrizes	AUC 0,660 [0,593; 0,726]; −declive: +0,007; 12.170 células de fundo; 40% no quintil superior
Modelo de água, mesmas cicatrizes	AUC 0,375 [0,307; 0,445]
Encosta − água	**+0,286** [0,170; 0,396]
Petrópolis, B=10: externo e local − só local	**+0,222** [0,126; 0,307]
Petrópolis, B=100: externo e local − só local	**+0,126** [0,070; 0,180]
Petrópolis, B=100, endereços de dano − externo	−0,158 [−0,247; −0,065]
Petrópolis, 42 FCU	registro interno de 5 para 20; 31 a até 100 m; 43.019 moradores

B: consultas. Cicatrizes: INPE/Charter; fundo não comprova ausência. Sem vantagem demonstrada sobre declive. Registro interno e proximidade de 100 m são vínculos distintos; moradores não são atingidos confirmados.

E. Atualização: ganho local e custo de retenção

No ciclo da RMPA, 400 consultas por margem elevaram a AUC nas FCU de 0,874 a 0,926, acima do sorteio nas seis repetições (Tabela VI). Nos ensaios de poucos rótulos, 25 consultas já mostram benefício do conhecimento externo. O contraste nas FCU da RMR é outro ensaio, com árvores externas.

A atualização custa retenção na origem, e a memória não demonstra preservação integral. Em Manaus e na RMC, 400 consultas revelam até um positivo: o filtro conserva o núcleo e evita em Manaus a perda de 0,078. Ganho local, memória e retenção medem aspectos distintos do aprendizado.

Tabela VI
ATUALIZAÇÃO LOCAL: GANHO, RETENÇÃO E SUPORTE.

Ensaios de consulta e atualização

Ensaio	Mudança na AUC [IC95%]
RMPA, FCU, B=400: margem − congelado	**+0,052** [0,020; 0,101]; 6/6
RMPA, FCU, B=400: sorteio − congelado	**+0,029** [0,009; 0,062]; 6/6
RMPA, FCU, B=400: margem − sorteio	+0,023; 6/6
RMPA, coorte, B=400: atualizado − externo	**+0,021** [0,015; 0,026]
RMPA, coorte, B=25: prior − neutro	**+0,011** [0,001; 0,025]
RMPA, coorte, B=25: prior − permutado	**+0,020** [0,008; 0,037]
Retenção externa, RMPA, margem: T_B	−0,028 [−0,056; −0,006]
RMPA, FCU, 3 destinos, memória de 200	+0,017 [0,006; 0,027]
FCU da RMR[c]	prior − só local: **+0,026** [0,014; 0,049]

B: consultas; 6/6: repetições do mesmo episódio. Retenção negativa: perda na origem. Ciclo, coorte e memória são ensaios distintos; não somar ganhos. [c]RMR: árvores externas, mesmo episódio de Recife, IC98,75%.

F. Percepção da água e aprendizado nas redes

A percepção tem avaliação própria (Tabela VII): a U-Net supera Otsu por pixel sem água permanente; a recusa melhora a sobreposição com menor cobertura. Radar, terreno e LwF têm seus contrastes. A diversidade do pré-treino melhora reconstrução, e a transferência à segmentação segue indecidível. Essas tarefas se distinguem da transferência do núcleo físico.

Tabela VII
PERCEPÇÃO DE ÁGUA E APRENDIZADO NAS REDES.

Cada medida conserva sua tarefa

Capacidade e medida	Resultado
U-Net × Otsu, IoU[a], 90 chips	0,449 × 0,395, sem água permanente
Recusa pela confiança	IoU 0,592, cobertura 0,556; AURC 0,560 × 0,684
Radar e só terreno, 431 chips, AUC	0,930–0,942 e 0,85–0,87
LwF − continuação, IoU	**+0,049** [0,029; 0,068]; 8/8
Conjunto diverso de pré-treino	reconstrução: 6/6 sementes; p=0,031
Pré-treino → segmentação	indecidível; 7/16 sementes

IoU: sobreposição, maior é melhor; AURC: risco–cobertura, menor é melhor. [a]Por pixel; Otsu vence nas outras três leituras. Chips: recortes. 6/6 e 8/8: repetições, não réplicas territoriais.

G. Fontes, encaminhamento e reprodução da resposta

A busca densa lida com variações de palavras melhor que a lexical; a híbrida melhora a recuperação, e o verificador acrescenta acerto às regras nos casos avaliados (Tabela VIII). A margem reduz positivos ditos de menor suscetibilidade à mesma cobertura. A conta é reproduzível; a resposta integrada recusa usos fora de escopo e detecta adulteração. Testes e hashes verificam funcionamento e rastreabilidade.

Tabela VIII
RESPOSTA: FONTES, ENCAMINHAMENTO E RASTREABILIDADE.

(a) Recuperação e verificação de fontes

Capacidade e medida	Resultado
Busca densa × lexical, 984 casos	0,948 × 0,119; AURC 0,011 × 0,025
Híbrida × lexical, 11.238 consultas	recall@5: 44,35% × 36,65%
Juiz e regra × só regra, 18 casos	acurácia 0,722 × 0,444; falsos positivos 1 × 7

(b) Encaminhamento e reprodução

Capacidade e medida	Resultado
Tranquilizadoras erradas[b]	FCU RMPA 0 × 35; FCU RMR 25 × 130; retenção 1.038 × 1.741
Recusa estratificada, FCU da RMPA	cobertura 0,40 → 0,70; erro 0,295 × 0,290
Escore reproduzido, 147.798 pontos	erro máximo $3{,}56\times10^{-15}$
Entrega local de 20/10; serviço	2.747 testes; 922 fontes por hash; 5 portões; grade de 120 m

×: comparação; AURC menor é melhor. [b]Margem × acaso a 70% de cobertura; positivos ditos de menor suscetibilidade. Testes e hashes: funcionamento e rastreabilidade.

H. Alcance social e lacuna de observação

O acervo passou de uma a 123 FCU com positivo; 119 têm as duas classes e 38 permitem avaliação individual (Tabela IX). A baixa renda da RMR e da RMPA tem menos referência válida. População e exposição contextualizam o território sem equivaler a atingidos nem alterar o escore. A revisão cega tem 480 pontos sem respostas; 0,075 a 0,021 é melhora do desenho amostral.

Tabela IX
COMUNIDADES: ALCANCE SOCIAL E LACUNA DE OBSERVAÇÃO.

Universos, observabilidade e revisão pendente

Medida	Resultado
Destinos brasileiros	1.708 FCU; 2.776.821 moradores
FCU, de 1.666	de 1 para 123 positivas; 119 com duas classes; 38 com 5 e 5
Observabilidade[a]	RMR 0,61 / 0,44 / 0,62; RMPA 0,95 / 0,78 / 0,90; Recife 0,82 / 0,90 / 0,91
Medidas sociais	9.186 setores; 7 componentes; EMSR720: 1.131 a 16.068
Revisão cega, RMPA	480 pontos, sem respostas ainda; desenho: desvio de 0,075 a 0,021

Moradores: universo censitário, não atingidos. [a]Referência S2 válida em FCU / baixa renda / comparador. 5 e 5: piso de avaliação individual. Exposição: faixa espacial exploratória pela grade, não IC nem atingidos.

IV. DISCUSSÃO

O REV-P contribui com uma ferramenta e um método que tornam verificável o percurso entre observação, aprendizado e resposta territorial. A curadoria define o que cada registro pode ensinar; o núcleo explicita as relações aprendidas e sua participação no escore; e a transferência leva esse conhecimento a comunidades com pouca referência local. Os resultados articulam evidência física e observação para produzir uma resposta que pode ser explicada, conferida e relacionada ao território.

A contribuição científica também está em acompanhar o conhecimento ao mudar de lugar, de processo e de etapa de aprendizado. A relação entre terreno, drenagem e água permanece reconhecível nos destinos avaliados; a comparação com Petrópolis mostra a necessidade de representar o processo de encosta; e a atualização mede, em conjunto, o ganho local e a retenção anterior. Percepção orbital, memória de exemplos, recuperação de fontes e encaminhamento completam esse percurso com avaliações próprias, permitindo localizar a contribuição de cada capacidade na resposta integrada.

Para as comunidades, o trabalho transforma a falta de registro em uma questão territorial mensurável. Ao distinguir cobertura, presença observada e suporte para avaliação, identifica quem já entrou na evidência e onde ainda falta observar. Os dados sociais dão contexto a essa distribuição, e a resposta auditável reúne escore, explicação, fontes e condições de uso. Essa articulação aproxima o conhecimento aprendido em cheias documentadas das perguntas de lugares que dispõem de poucos registros.

V. Conclusão

Os resultados mostram como uma IA geoespacial auditável pode aprender relações físicas em cheias documentadas e transferi-las, sem ajuste local, aos territórios brasileiros avaliados. O REV-P concretiza esse caminho em um método de qualificação da evidência, aprendizado explicável, avaliação territorial e atualização acompanhada.

A ferramenta reúne percepção da água, conhecimento físico, memória científica e contexto social em respostas com conta e fontes verificáveis. Sua contribuição é oferecer um ponto de partida fundamentado para comunidades com poucos registros e explicitar a observação necessária para aprofundar cada análise. Código e artefatos: https://github.com/gabriela-sofia/flood_Audit-Service.

Referências

[1] S. L. Cutter, B. J. Boruff e W. L. Shirley, "Social vulnerability to environmental hazards," *Soc. Sci. Q.*, vol. 84, pp. 242–261, 2003.

[2] W. N. Adger, "Vulnerability," *Global Environ. Change*, vol. 16, pp. 268–281, 2006.

[3] IBGE, *Censo Demográfico 2022: Favelas e Comunidades Urbanas, resultados do universo*, 2a ed. Rio de Janeiro, 2025.

[4] R. Bentivoglio, E. Isufi, S. N. Jonkman e R. Taormina, "Deep learning methods for flood mapping: a review of existing applications and future research directions," *Hydrol. Earth Syst. Sci.*, vol. 26, pp. 4345–4378, 2022.

[5] X. X. Zhu et al., "On the foundations of Earth foundation models," *Commun. Earth Environ.*, vol. 7, art. 103, 2026.

[6] F. Kratzert et al., "Toward improved predictions in ungauged basins: exploiting the power of machine learning," *Water Resour. Res.*, vol. 55, pp. 11344–11354, 2019.

[7] G. Nearing et al., "Global prediction of extreme floods in ungauged watersheds," *Nature*, vol. 627, pp. 559–563, 2024.

[8] G. Zhao et al., "Improving urban flood susceptibility mapping using transfer learning," *J. Hydrol.*, vol. 602, art. 126777, 2021.

[9] C. Ratté-Fortin, K. Chokmani e R. Turcotte, "A transferable deep learning framework for flood mapping: spatial generalization across hydro-climatic regimes using satellite imagery," *Int. J. Appl. Earth Obs. Geoinf.*, vol. 149, art. 105321, 2026.

[10] D. Li et al., "Disproportionate flood exposure for slum populations of the Global South," *Nat. Cities*, vol. 2, pp. 626–638, 2025.

[11] Copernicus Emergency Management Service, *Rapid Mapping: activations*, Comissão Europeia. https://mapping.emergency.copernicus.eu/

[12] D. Bonafilia et al., "Sen1Floods11: a georeferenced dataset to train and test deep learning flood algorithms for Sentinel-1," in *Proc. CVPR Workshops*, 2020, pp. 835–845.

[13] R. Mukherjee et al., "Urban Flood Observations: a hand-labeled training and validation dataset of post-flood inundation," arXiv:2604.23066, 2026.

[14] B. Tellman et al., "Satellite imaging reveals increased proportion of population exposed to floods," *Nature*, vol. 596, pp. 80–86, 2021.

[15] M. Drusch et al., "Sentinel-2: ESA's optical high-resolution mission for GMES operational services," *Remote Sens. Environ.*, vol. 120, pp. 25–36, 2012.

[16] R. Torres et al., "GMES Sentinel-1 mission," *Remote Sens. Environ.*, vol. 120, pp. 9–24, 2012.

[17] H. Xu, "Modification of normalised difference water index (NDWI) to enhance open water features in remotely sensed imagery," *Int. J. Remote Sens.*, vol. 27, pp. 3025–3033, 2006.

[18] L. Hawker et al., "A 30 m global map of elevation with forests and buildings removed," *Environ. Res. Lett.*, vol. 17, art. 024016, 2022.

[19] D. G. Tarboton, "A new method for the determination of flow directions and upslope areas in grid digital elevation models," *Water Resour. Res.*, vol. 33, pp. 309–319, 1997.

[20] C. D. Rennó et al., "HAND, a new terrain descriptor using SRTM-DEM," *Remote Sens. Environ.*, vol. 112, pp. 3469–3481, 2008.

[21] K. J. Beven e M. J. Kirkby, "A physically based, variable contributing area model of basin hydrology," *Hydrol. Sci. Bull.*, vol. 24, pp. 43–69, 1979.

[22] M. Pesaresi, "GHS-BUILT-S R2023A: GHS built-up surface grid," Comissão Europeia, JRC, 2023.

[23] L. Poggio et al., "SoilGrids 2.0: producing soil information for the globe with quantified spatial uncertainty," *SOIL*, vol. 7, pp. 217–240, 2021.

[24] M. Maclure, "The case-crossover design: a method for studying transient effects on the risk of acute events," *Am. J. Epidemiol.*, vol. 133, pp. 144–153, 1991.

[25] H. Hersbach et al., "The ERA5 global reanalysis," *Q. J. R. Meteorol. Soc.*, vol. 146, pp. 1999–2049, 2020.

[26] J.-F. Pekel, A. Cottam, N. Gorelick e A. S. Belward, "High-resolution mapping of global surface water and its long-term changes," *Nature*, vol. 540, pp. 418–422, 2016.

[27] SEDEC Recife, *Registro de atendimentos da Defesa Civil*, dados abertos. https://dados.recife.pe.gov.br/dataset/registro-de-atendimentos-da-defesa-civil

[28] INPE e International Charter Space and Major Disasters, *Call 0864, Brazil RJ: componentes vetoriais de Petrópolis*, 2022. https://data.inpe.br/charter/data/Call_0864_Brazil_RJ/Shapes/

[29] J. Lee et al., "Comparing multi-source urban flood indicators: satellite, simulation, and citizen-reported data," *Environ. Res.: Water*, vol. 1, art. 035007, 2025.

[30] W. Li et al., "A positive-unlabeled learning algorithm for urban flood susceptibility modeling," *Land*, vol. 11, art. 1971, 2022.

[31] S. J. Phillips et al., "Sample selection bias and presence-only distribution models: implications for background and pseudo-absence data," *Ecol. Appl.*, vol. 19, pp. 181–197, 2009.

[32] B. Lehner e G. Grill, "Global river hydrography and network routing: baseline data and new approaches to study the world's large river systems," *Hydrol. Process.*, vol. 27, pp. 2171–2186, 2013.

[33] R. L. Prentice e R. Pyke, "Logistic disease incidence models and case-control studies," *Biometrika*, vol. 66, pp. 403–411, 1979.

[34] S. Kaufman, S. Rosset, C. Perlich e O. Stitelman, "Leakage in data mining," *ACM Trans. Knowl. Discov. Data*, vol. 6, pp. 1–21, 2012.

[35] A. Gelman e J. Hill, *Data Analysis Using Regression and Multilevel/Hierarchical Models*. Cambridge Univ. Press, 2007.

[36] R. Merz e G. Blöschl, "A process typology of regional floods," *Water Resour. Res.*, vol. 39, no. 12, 2003.

[37] A. Dille et al., "Capturing the complete landslide–debris-rich flood continuum for accurate inventory, susceptibility and exposure mapping – lessons from Cyclone Idai," *Nat. Hazards Earth Syst. Sci.*, vol. 26, pp. 2561–2577, 2026.

[38] K. He et al., "Masked autoencoders are scalable vision learners," in *Proc. CVPR*, 2022, pp. 16000–16009.

[39] O. Ronneberger, P. Fischer e T. Brox, "U-Net: convolutional networks for biomedical image segmentation," in *Proc. MICCAI*, 2015, pp. 234–241.

[40] N. Otsu, "A threshold selection method from gray-level histograms," *IEEE Trans. Syst., Man, Cybern.*, vol. 9, pp. 62–66, 1979.

[41] Z. Li e D. Hoiem, "Learning without forgetting," *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.*, vol. 40, pp. 2935–2947, 2018.

[42] G. Chiriaco et al., "GEOID-Flood: a large-scale multi-modal benchmark dataset for flood segmentation," arXiv:2608.02315, 2026.

[43] T. Fawcett, "An introduction to ROC analysis," *Pattern Recognit. Lett.*, vol. 27, pp. 861–874, 2006.

[44] I. Gulrajani e D. Lopez-Paz, "In search of lost domain generalization," in *Proc. ICLR*, 2021.

[45] D. R. Roberts et al., "Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure," *Ecography*, vol. 40, pp. 913–929, 2017.

[46] A. M. J.-C. Wadoux, G. B. M. Heuvelink, S. de Bruin e D. J. Brus, "Spatial cross-validation is not the right way to evaluate map accuracy," *Ecol. Model.*, vol. 457, art. 109692, 2021.

[47] D. Lopez-Paz e M. Ranzato, "Gradient episodic memory for continual learning," in *Proc. NeurIPS*, 2017.

[48] J. Peters, P. Bühlmann e N. Meinshausen, "Causal inference by using invariant prediction: identification and confidence intervals," *J. R. Stat. Soc. B*, vol. 78, pp. 947–1012, 2016.

[49] I. Possantti et al., "Banco de dados das cheias na Região Hidrográfica do Lago Guaíba em maio de 2024," Zenodo, 2025, doi:10.5281/zenodo.14617475.

[50] E. Alcântara et al., "Deadly disasters in southeastern South America: flash floods and landslides of February 2022 in Petrópolis, Rio de Janeiro," *Nat. Hazards Earth Syst. Sci.*, vol. 23, pp. 1157–1175, 2023.

[51] UFRJ/GEOCART, *Inventário histórico de deslizamentos*, camada do SIG municipal de Petrópolis. https://sig.petropolis.rj.gov.br/sigpmp/